

核心精讲·免疫性疾病

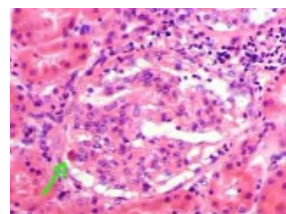
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解 and 记忆思维导图

一、系统性红斑狼疮 SLE

1. 苏木肾

①**自身抗体**：抗核抗体、抗 dsDNA 抗体、抗 Sm 抗体、抗组蛋白抗体等导致组织损害。自身抗体本身没有直接的细胞毒性，它能攻击胞膜受损的细胞，使细胞核肿胀、并被挤出胞体、形成**狼疮小体**。吞噬了狼疮小体的**巨噬细胞和中性粒细胞**称为**狼疮细胞**（LE 细胞）

②**肾小球中狼疮/苏木素小体**最具病理诊断**特征**



③**白金耳**：弥漫增生性狼疮肾炎见**肾小球**内皮下大量**免疫复合物**沉积（急性期特征之一）

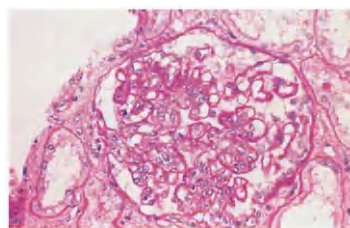
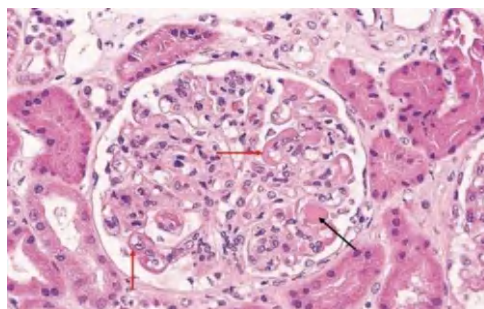


图 5-1 狼疮性肾炎
肾小球呈现典型的“白金耳样”，反映出内皮细胞下广泛的免疫复合物沉积[过碘酸希夫染色(PAS 染色)]。

2. 狼疮皮：**真皮表皮交界（真皮浅表部）**免疫复合物沉积（狼疮带）→**蝶形/盘状红斑**



3. **非菌心**（Libman-Sacks 心内膜炎）：心瓣膜**疣状赘生物**（**白色血栓-血小板**为主）

4. 洋葱脾：**脾**小动脉纤维化呈**洋葱**皮样（特征之一）

5. 纤样死：细小动脉**纤维素样坏死**

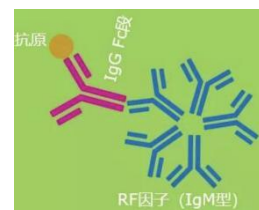
二、类风湿关节炎

1. 风湿 VS 类风湿

ttsx	风湿	类风湿
炎症类型	慢性 肉芽肿 （特殊 增生 性炎）	慢性 非特异增生 性炎
变态反应	II/细胞毒型 2个字	III/免疫复合物/血管炎型 3个字
主要侵犯	大关节（膝、肩关节等）	小关节 （ 腕、掌指、近端指间关节 等）
关节腔 主要渗出	浆液 （易被完全吸收）	纤维素 （不易被完全吸收）
关节畸形	不 舔过关节咬住心脏	常 （ 天鹅颈样、纽扣花样、手关节尺侧偏斜 ）
皮肤特征	环形红斑 、皮下结节	类风湿结节/皮下结节

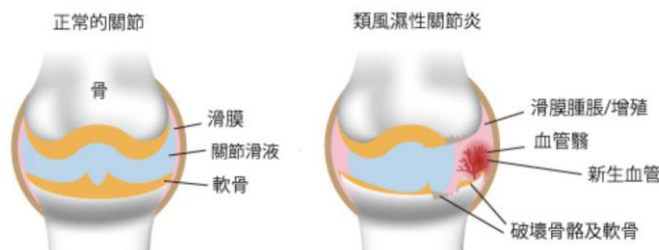


2. 类风湿因子 RF (IgM): 此抗体相关的抗原为 IgG 的 Fc 片段



3. 病理变化

- ① **CD4 T 淋巴细胞为主**、浆细胞、巨噬细胞浸润，淋巴滤泡
- ② 病变**始于滑膜**，**滑膜细胞增生肥大**、形成绒毛状突起
- ③ **新生血管、血管翳**（高度血管化+炎细胞浸润+增生状态的滑膜覆盖在关节软骨表面）
- ④ 随着血管翳逐渐向心性伸展和覆盖整个**关节软骨**致其严重**破坏**，最终血管翳充满关节腔、发生纤维化和钙化、引起永久性关节强直



4. 类风湿小结：中央为大片**纤维素（纤维蛋白）样坏死**，周围有呈栅栏状或放射状排列的上皮样细胞，外围为肉芽组织（**肉包皮蛋**）

三、获得性/继发性免疫缺陷综合征 AIDS（艾滋病）

1. HIV 感染 **CD4 T 细胞/辅助 T（主要）、单核-巨噬细胞（储备池）、滤泡树突状细胞（储备池）、神经系统**（4 叔单身没有 B）。HIV 进入 CD4 T 细胞的机制与 HIV 的 gp120 结合 CD4 受体、CXCR4、CCR5 有关

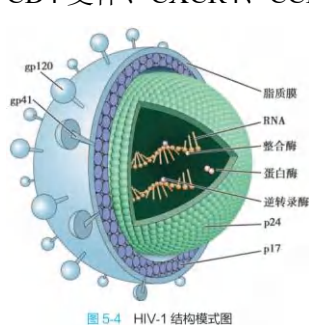


图 5-4 HIV-1 结构模式图

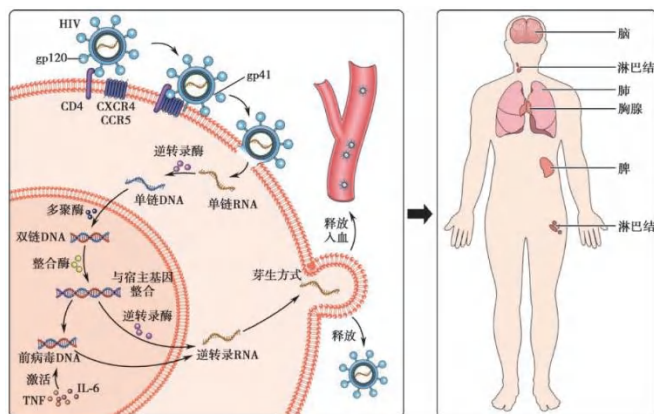


图 5-5 HIV 感染发病机制示意图

TNF—肿瘤坏死因子；IL-6—白细胞介素-6；CXCR4—趋化因子受体 4；CCR5—趋化因子受体 5。

2. 传播途径：性、血、母婴、医务人员职业传播。HIV 主要存在的体液有血液、精液、子宫分泌物、阴道分泌物、乳汁

3. 病理变化 **早期生机勃勃、晚期一片荒芜**

① **早期淋巴结肿大**、淋巴滤泡明显**增生**

② **晚期淋巴细胞几乎消失殆尽**，仅残留少许巨噬细胞和浆细胞，血管和纤维组织增生。有时可见大量分枝杆菌、真菌等（却**很少见到肉芽肿**）

③ 脾大是 AIDS 患者的常见体征，脾的显著病变是淋巴细胞高度耗竭、仅有少量白髓、甚至完全消失。成人 AIDS 胸腺无明显病变、可出现滤泡增生；儿童 AIDS 胸腺过早退化

4. 完全型艾滋病**饿死机体**

① 抗 HIV 抗体阳性

② **CD4 T 细胞显著↓**

③ **多发机会性感染**：以中枢神经系统、肺、消化道受累最常见

70%**孢子菌肺炎**；中枢以新隐球菌、弓形虫、**巨细胞病毒 CMV**（多见）、人乳头瘤病毒

HPV 多见（**报废批新工具**）

④ 恶性肿瘤：30%卡波西 **Kaposi 肉瘤**，其它常见伴发肿瘤为**淋巴瘤**

Kaposi 肉瘤来源于血管或淋巴内皮细胞，由梭形细胞和血管构成，瘤细胞弥漫分布、实质与间质分界不清，可累及皮肤、黏膜、肺等

四、其它免疫缺陷病

先天性 胸腺 发育不良/ DiGeorge 综合征	T 细胞缺陷 DT in the house
Bruton 综合征 (X 染色体隐性遗传)	B 细胞和 γ 球蛋白 缺陷 隐蔽
原发性重症联合免疫缺陷病	T、B 细胞缺陷
慢性肉芽肿病	粒细胞功能缺陷 (过氧化氢产生障碍)

五、排斥反应

1. 决定排斥反应轻重：供者与受者 **HLA** 的差异程度

2. 移植物抗宿主病 GVHD：免疫功能缺陷的个体，移植物又具有大量的免疫活性细胞（**骨髓、胸腺移植**），移植物可针对宿主细胞产生免疫反应、导致宿主全身性组织损伤**倒反天罡**

3. **超**急性排斥反应（移植后数分钟至数小时出现）

① 受者血液中**已有**供者特异性 HLA（白细胞抗原）抗体、或供者与受者 ABO 血型（红细胞抗原）不符**我准备好了**

② 广泛的**急性小动脉炎**（**纤维素样坏死****超级变态** **ttsx-变态反应太强**）伴**纤维素性血栓**形成、缺血性坏死

4. **急**性排斥反应（常见）

① 血管型：**亚急性血管炎**为主（血管内膜**增厚**）**降个级**

② 细胞型：间质 CD4 和 CD8 T 细胞为主的单个核细胞浸润



5. **慢**性排斥反应：血管内膜**纤维化**

在免疫攻击方面现认为是以体液免疫为主，而 **ttsx** CD4 Th 细胞发挥着关键作用：CD4 Th 细胞的活化既可诱导 CD8 CTL（细胞毒性 T 淋巴细胞）、NK 细胞和巨噬细胞活化，又可促进 B 淋巴细胞产生特异性抗体、激活补体，导致慢性排斥反应的产生

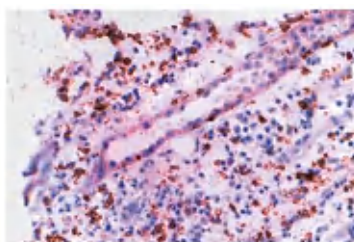


图 5-6 移植肾急性排斥反应
细胞型排斥反应,肾间质明显水肿伴以 CD8⁺T 细胞为主的单个核细胞浸润,侵袭肾小管壁。

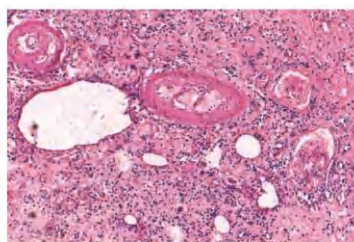


图 5-7 移植肾急性排斥反应
血管型排斥反应,表现为成纤维细胞、肌细胞和泡沫状巨噬细胞增生所引起的血管内膜增厚,常导致管腔狭窄或闭塞 (HE 染色)。

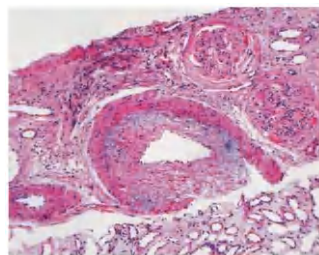


图 5-8 移植肾慢性排斥反应
血管内膜纤维化致管腔严重狭窄。肾小球萎缩,肾小管萎缩,肾间质纤维化伴单核细胞、淋巴细胞及浆细胞浸润 (HE 染色)。

六、变态/超敏反应类型

一速二毒三免血、四来迟, 血管里的超级慢细胞	
I速发型	过敏性疾病 (荨麻疹、支气管哮喘、过敏性休克)
II细胞毒型 (体液免疫为主——抗体依赖的 细胞介导的毒性作用 ADCC)	急性排斥反应血管型 、输血、溶血、风湿、甲亢、 急进性肾炎 I 型、肺出血肾炎综合征、SLE 全血细胞 减少
III免疫复合物/血管炎型 天天师兄	超急性排斥反应 (根据上述定义其应属于 II 型, 但 10 版教材 P88 指出其属于 III 型, 实际上其本质为 II 型、 但病理变化类似 III 型)、类风湿、大动脉炎、多数 SLE 、多数 肾小球肾炎
IV迟发型 (T 细胞介导 TV)	慢性排斥反应 、 急性排斥反应细胞型 、 结核 、 血吸 虫虫卵

真题解析·免疫性疾病

习惯-读完所有选项; 意识-选择最佳答案; 巩固-复习核心考点

2013N51 A 引起系统性红斑狼疮的超敏反应类型是

- A.I型
- B.II型
- C.III型
- D.IV型

2013N165 X 以下关于艾滋病的叙述中, 正确的有

- A.艾滋病病毒是 RNA 病毒
- B.艾滋病病毒的入侵门户是 CD8 分子
- C.早期病变时淋巴滤泡发生萎缩
- D.继发性恶性肿瘤中最常见的是卡波西肉瘤

2014N49 A 诊断红斑狼疮性肾炎, 最有价值的病变是

- A.免疫复合物沉积

- B.苏木素小体
- C.基底膜增厚
- D.系膜增生

2014N54 A 以下选项中，符合超急性排斥反应的病理变化是

- A.血管内膜增厚
- B.大量淋巴细胞浸润
- C.血管周围有洋葱皮样改变
- D.急性小动脉炎

2015N49 A 类风湿关节炎滑膜内浸润的特征性细胞是

- A.巨噬细胞
- B.中性粒细胞
- C.浆细胞和淋巴细胞
- D.嗜酸性粒细胞

2016N47 A 以下选项中，属于系统性红斑狼疮的特征性病变是

- A.血管周围有大量浆细胞浸润
- B.细动脉管壁玻璃样变性
- C.血管纤维素样坏死
- D.小动脉广泛血栓形成

2016N167 X HIV 病毒可以感染的人体细胞有

- A.T 淋巴细胞
- B.B 淋巴细胞
- C.巨噬细胞
- D.树突状细胞

2017N40 A 系统性红斑狼疮所致的疣状心内膜炎，其赘生物的主要成分是

- A.纤维素
- B.血小板凝块
- C.血小板凝块和低毒化脓菌
- D.纤维素网格和血小板小梁

2017N152 X 以下选项中，类风湿关节炎的滑膜改变有

- A.大量中性粒细胞浸润
- B.滑膜细胞增生
- C.大量淋巴细胞浸润
- D.血管增生明显

2018N38 A 引起系统性红斑狼疮组织损害的物质是

- A.自身抗体



以题带动
知识点复习

B.CD8⁺淋巴细胞

C.狼疮细胞

D.苏木素小体

2020N33 A 以下淋巴细胞中，与急性细胞型排斥反应密切相关的是

A.CD3⁺细胞

B.CD20⁺细胞

C.CD30⁺细胞

D.CD68⁺细胞

2021N33 A 女性，45 岁，自觉双手指关节疼痛 2 年，近半年感觉关节僵硬。血清学检查：类风湿因子(+)。该患者关节内的主要病理改变是

A.肉芽肿性炎

B.非化脓性增生性滑膜炎

C.大量嗜酸性粒细胞浸润

D.浆液渗出性炎

2022N149 X 属于原发性免疫缺陷的疾病有

A.原发性丙种球蛋白缺乏症

B.黏膜皮肤念珠菌病

C.毛细血管扩张性共济失调症

D.艾滋病

表 5-2 原发性免疫缺陷病的常见类型

体液免疫缺陷	联合性免疫缺陷
原发性丙种球蛋白缺乏症	重症联合性免疫缺陷病
孤立性 IgA 缺乏症	Wiskott-Aldrich 综合征
普通变异型免疫缺陷病	共济失调毛细血管扩张症
细胞免疫缺陷	腺苷酸脱氢酶缺乏症
DiGeorge 综合征	吞噬细胞功能障碍
Nezelof 综合征	补体缺陷
黏膜皮肤念珠菌病	

2023N126-127 B

A.HBV

B.CMV

C.HPV

D.EBV

与 Burkitt 淋巴瘤相关的病毒是

艾滋病患者容易感染的病毒是

2024N33 A HIV 感染的主要细胞是

- A.辅助性 T 淋巴细胞
- B.细胞毒性 T 淋巴细胞
- C.B 淋巴细胞
- D.中性粒细胞

2025N31 A 类风湿小结中央的坏死类型是

- A.凝固性坏死
- B.液化性坏死
- C.纤维素样坏死
- D.干酪样坏死

思维导图 • 免疫性疾病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

